

C007 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与直线 $l: y = kx + m$. 直线与椭圆相切的充分必要条件（即切线判定公式）为：

- 核心判定式： $m^2 = a^2k^2 + b^2$;
- 位置关系推论：
 - 若 $m^2 < a^2k^2 + b^2$, 则直线与椭圆相交;
 - 若 $m^2 > a^2k^2 + b^2$, 则直线与椭圆相离.
- 切线方程：已知斜率为 k 的椭圆切线方程可直接设为 $y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}$.

理解说明

该结论是解析几何中“判别式 Δ ”的结构化产物，具有极高的实战价值：

- 计算提速：**传统方法需要联立方程、展开、代入判别式 $\Delta = 0$. 使用此结论可跳过所有运算步骤，直接建立 k 与 m 的等量关系.
- 双向应用：**既可以由斜率 k 求截距 m , 也可以由已知点（如切线过定点）代入公式反求斜率 k .
- 适用场景：**
 - 求解椭圆切线方程.
 - 处理与切线垂直或平行相关的最值问题.
 - 解决“两条切线互相垂直”产生的动点轨迹问题（如蒙日圆）.

证明

利用判别式法推导：

- 联立直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$.
- 代入得： $b^2x^2 + a^2(kx + m)^2 = a^2b^2$.
- 展开整理为关于 x 的一元二次方程： $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + a^2(m^2 - b^2) = 0$.
- 直线与椭圆相切 $\iff \Delta = 0$.
- $\Delta = (2a^2km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2) \cdot a^2(m^2 - b^2) = 0$.

6. 化简得: $4a^4k^2m^2 - 4a^2(b^2m^2 - b^4 + a^2k^2m^2 - a^2k^2b^2) = 0$.

7. 进一步消项得: $b^2m^2 = b^4 + a^2k^2b^2$.

8. 同时除以 b^2 , 最终得证: $m^2 = a^2k^2 + b^2$.

典型例题

例题 1: 求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程. 解析: 1. 由题意知 $a^2 = 4, b^2 = 1, k = 1$. 2. 由判定公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2 = 4(1)^2 + 1 = 5$. 3. 故 $m = \pm\sqrt{5}$. 4. 所求切线方程为 $y = x + \sqrt{5}$ 或 $y = x - \sqrt{5}$.

例题 2: 过点 $M(3,0)$ 引椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 的切线, 求切线斜率. 解析: 1. 椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 则 $a^2 = 2, b^2 = 1$. 2. 设切线方程为 $y = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k$, 则 $m = -3k$. 3. 代入公式 $(-3k)^2 = 2k^2 + 1 \implies 9k^2 = 2k^2 + 1$. 4. $7k^2 = 1 \implies k = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$.

易错提醒

- **斜率不存在陷阱:** 公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 仅适用于斜率存在的直线. 若切线垂直于 x 轴 (即 $x = \pm a$), 需单独讨论.
- **标准方程转化:** 在代入 a^2, b^2 前, 务必先将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **正负号注意:** 开方求 m 时不要漏掉 $\pm$ 号, 椭圆上同一斜率的切线通常成对出现.
- **符号规范:** 在系统输入时, 确保使用英文半角括号“()”和逗号“,”, 否则无法触发 Fuse.js 的公式检索.

结论小结

1. **公式口诀:** “截距平方等于 a 平 k 平加 b 平”. 2. **核心价值:** 彻底摆脱 Δ 联立运算, 是一类解析几何题目的“秒杀”起点. 3. **知识联动:** 该公式可推广至双曲线 ($m^2 = a^2k^2 - b^2$), 具有极强的规律美感.